

Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
Fakultät Elektrotechnik Feinwerktechnik Informationstechnik

Implementierung eines fiducialbasierten Lokalisierungssystems für Luftfahrzeuge im Innenraum

Masterarbeit im Studiengang Elektronische und Mechatronische Systeme
Vertiefungsrichtung Automatisierungstechnik

Hannes Müller
3796115

Betreuer: Prof. Dr. rer. nat. Pfitzner
Betreuer: Noch nicht sicher

Abgabe: Nürnberg, 10. Juni 2026
Sommersemester 2026

Abstract

This thesis describes the development of a visual localization system for unmanned aerial vehicles based on fiducial markers in indoor environments. The Robot Operating System 2 is used as the middleware framework; AprilTags are used as the marker framework. The system uses the RGB images from two cameras as its input data source—one facing forward and one facing downward. The image processing and navigation calculations are performed by a mini-computer mounted on the aircraft. Position determination is based on the mapping of fiducial markers using simultaneous localization and mapping. For the extrinsic calibration of the cameras, a custom-developed algorithm for determining the respective transformation matrix is described. Position determination itself is achieved by detecting the previously mapped markers and calculating the poses of the camera lenses. The position data from both sensors are processed, fused into a single pose, and transmitted to the flight controller. The overall system enables GPS-independent positioning designed for indoor use. Finally, a prototype application is presented that can be used to control the aircraft.

Kurzfassung

Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung eines visuellen Lokalisierungssystems für unbemannte Luftfahrzeuge auf Basis von Fiducial-Markern im Innenraum. Als Middleware-Framework wird das Robot Operating System 2 verwendet; als Marker-Framework kommen AprilTags zum Einsatz. Das System nutzt die RGB-Bilder zweier Kameras als Eingangsdatenquelle – eine frontal und eine nach unten ausgerichtet. Die Berechnungen zur Bildverarbeitung sowie zur Navigation werden durch einen am Luftfahrzeug montierten mini-Computer durchgeführt. Grundlage der Positionsbestimmung bildet die Kartierung der Fiducial-Marker mittels Simultaner Lokalisierung und Kartierung. Zur extrinsischen Kalibrierung der Kameras wird ein eigens entwickelter Algorithmus zur Bestimmung der jeweiligen Transformationsmatrix beschrieben. Die Positionsbestimmung selbst erfolgt durch die Erkennung der zuvor kartierten Marker sowie die Berechnung der Posen der Kameraoptiken. Die Positionsdaten beider Sensoren werden aufbereitet, zu einer einzigen Pose fusioniert und an den Flugcontroller übermittelt. Das Gesamtsystem ermöglicht eine GPS-unabhängige Lokalisierung, die für den Einsatz in Innenräumen ausgelegt ist. Abschließend wird eine prototypische Anwendung vorgestellt, die zur Steuerung des Luftfahrzeugs eingesetzt werden kann.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	III
Kurzfassung	IV
Abkürzungsverzeichnis	VII
1 Einleitung	1
2 Theoretische Grundlagen	2
2.1 Grundlagen Unbemannter Flugroboter am Beispiel der Holybro X650	2
2.1.1 Aufbau der Holybro X650	2
2.2 Vergleich von Welt-, Roboter-, Kamera- und Fiducialkoordinatensystem	3
2.3 Repräsentation von Position und Orientierung	4
2.3.1 Quaternionen	5
2.3.2 Rodrigues-Parameter	6
2.4 Transformation von Koordinatensystemen	7
2.5 Sensorsysteme	8
2.6 Extended Kallman Filter 2	8
2.7 Flugcontroller PX4 6C	8
2.7.1 Architektur	8
2.7.2 Sensorintegration	9
2.7.3 Kommunikationsschnittstellen	9
2.7.4 Echtzeitfähigkeit	9
2.7.5 Vergleich von Kamera-, Roboter- und Weltkoordinatensystem	9
2.7.6 Transformation von Koordinatensystemen	9
2.8 Visuelle Navigation	9
2.8.0.1 Sensorik zur visuellen Navigation	9
2.8.0.2 Grundlagen der Fiduccial-Erkennung	9
2.8.0.3 PNP-Fehler	9
2.8.0.4 Visuelle Odometrie	9
3 Stand der Technik	10
3.1 Relevanz ROS2 in der autonomen Robotik	10
3.2 Relevanz PX4	10
3.3 Simultane Lokalisierung und Kartierung	10
3.4 Algorithmen zur Bildverarbeitung	10
3.4.1 Evaluationsmetriken für Objekterkennung	10
3.4.2 YOLO	10
3.4.3 SSD	10
3.5 Datensatzkonzepte	10
3.5.1 2D-Daten	10

3.5.2	6D-Daten	10
3.6	Algorithmen zur Bildverarbeitung	10
3.6.1	Clustern von Punktwolken mithilfe von DBSCAN	10
3.6.2	Tischentfernung mithilfe von RANSAC	10
4	Konzeptentwicklung	11
4.1	Aufbau der Testumgebung	11
4.2	Softwarearchitektur	11
4.3	Systempipeline	11
5	Implementierung der Echtzeiterkennung	12
5.1	Datensatz- und Objektauswahl	12
5.2	Training der Modelle	12
5.2.1	Yolov8 Training	12
6	Ansteuerung des KUKA iiwa 7 R800	13
6.1	Kommunikationsschnittstellen	13
6.2	Greifpunktberechnung	13
6.2.1	Vortrainiertes Modell Dexnet	13
6.2.2	Segmentierung mithilfe der Bounding Boxen und dbscan	13
6.2.3	Segmentierungslogik je Objekt	13
7	Systemintegration	14
7.1	Gesamtintegration von Echtzeiterkennung, Greifpunktberechnung und Robotersteuerung	14
7.2	Entwicklung eines Debugging- und Visualisierungsinterfaces	14
7.2.1	Definieren von Ablageslots	14
7.3	Analyse des Echtzeitverhaltens	14
8	Evaluation des Greifens	15
8.1	Erfolgskriterien - Erfolgsquote und Fehlerrate	15
8.2	Erkennungsgenauigkeit	15
8.3	Positioniergenauigkeit	15
8.4	Zeitliche Performance und Echtzeitfähigkeit	15
9	Zusammenfassung und Ausblick	16
10	Anhang	21

Abkürzungsverzeichnis

EKF2	Extended Kalman Filter 2
EMA	Exponential Moving Average
GPS	Global Positioning System
IMU	Inertial Measurement Unit
LiPo	Lithium-Polymer-Akku
RANSAC	Random Sample Consensus
ROS2	Robot Operating System 2
UAV	Unmanned Aerial Vehicle

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Fiducial-basierten Systems zur Positionserkennung eines Flugroboters im Innenraum. Als Grundgerüst des Systems dient eine Holybro X650 Unmanned Aerial Vehicle (UAV), welche mit einem Pixhawk 6X Flight Controller ausgestattet ist. Es wird auf die Parametrierung und Kalibrierung des Flight Controllers eingegangen, sodass die vom implementierten System bereitgestellte Position mit den übrigen Sensordaten durch einen Extended Kalman Filter fusioniert werden kann. Der Flight Controller ist seriell mit einem Jetson Orin NX verbunden, auf welchem ein Robot Operating System 2 (ROS2) Humble System läuft, das die Implementierung der Algorithmen sowie die Kommunikation zwischen den Komponenten ermöglicht. Die Kommunikation zwischen dem Jetson Orin NX und dem Pixhawk 6X wird über das MAVROS-Paket realisiert.

Als Sensoren zur Erkennung der Fiducials werden zwei Logitech-Kameras am Flugroboter angebracht und mit dem Jetson Orin NX verbunden, wobei eine Kamera nach unten und eine nach vorne ausgerichtet ist. Zur Auswahl der geeigneten Kameras werden die Logitech C920 Pro und die Logitech C922 Pro anhand definierter Bewertungskriterien verglichen, die mithilfe eines Paarweisen Vergleichs gewichtet und anschließend in einer Nutzwertanalyse bewertet werden. Aufgrund des Ergebnisses wird die Logitech C920 als nach vorne gerichtete Kamera und die Logitech C922 als nach unten gerichtete Kamera ausgewählt. Die Kameras werden mittels extrinsischer Kalibrierung geometrisch aufeinander abgestimmt.

Um eine zuverlässige Positionserkennung zu gewährleisten, werden AprilTags, ArUco-Marker und WhyCon-Marker ebenfalls anhand einer gewichteten Nutzwertanalyse verglichen. AprilTags gehen als geeignetstes Fiducial hervor. Für die Kartierung des Innenraums wird die Erkennung der AprilTags über die OpenCV-Bibliothek implementiert, während die Live-Positionierung durch die hardwarebeschleunigte NVIDIA Isaac ROS2 AprilTag-Erkennung auf dem Jetson Orin NX realisiert wird.

Die Kartierung des Innenraums erfolgt auf Basis einer Faktorgrafen-basierten Zustandsschätzung. Ein erster Ansatz der Echtzeit-Kartierung wird aufgrund der zu hohen Rechenlast verworfen. In einem zweiten Ansatz wird die Kartierung offline auf einem separaten Computer unter ROS2 Jazzy durchgeführt. Die erstellten Karten werden anhand der realen Umgebung bewertet und mit verschiedenen Parametern optimiert.

Die Positionserkennung relativ zur erstellten Karte wird ebenfalls in zwei Varianten untersucht. Zum einen die Faktorgrafen-basierte Zustandsschätzung, zum anderen die direkte geometrische Posenschätzung. Aufgrund der geringeren Rechenlast und der verfügbaren hardwarebeschleunigten NVIDIA Isaac AprilTag-Unterstützung wird die direkte geometrische Posenschätzung eingesetzt. Die erkannten Tags werden mithilfe von Exponential Moving Average (EMA)-Glättung, Medianfilterung, Random Sample Consensus (RANSAC) und Kovarianzschätzung aufbereitet und dem Flight Controller bereitgestellt.

Abschließend werden Probleme und Schwachstellen des Systems diskutiert sowie Verbesserungspotenziale aufgezeigt.

2 Theoretische Grundlagen

ZZum besseren Verständnis der vorliegenden Arbeit werden im folgenden Kapitel die theoretischen Grundlagen erläutert. Es werden grundlegende Begriffe aus den Bereichen der Robotik, der Sensorik sowie der visuellen Navigation eingeführt. Darüber hinaus wird gesondert auf den verwendeten Flugcontroller, die zugrundeliegenden Koordinatensysteme sowie die relevanten Transformationen eingegangen.

2.1 Grundlagen Unbemannter Flugroboter am Beispiel der Holybro X650

Unter einem unbemannten Luftfahrzeug UAV, umgangssprachlich auch als Drohne bezeichnet, versteht man ein Fluggerät, welches ohne einen menschlichen Piloten an Bord betrieben werden kann. Dabei können UAVs entweder ferngesteuert von einem menschlichen Operator oder vollständig autonom durch einen bordeigenen Computer geführt werden. Die Anfänge unbemannter Luftfahrzeuge reichen bis in die 1910er Jahre zurück, wo sie vorrangig für militärische Zwecke eingesetzt wurden. Ab den 2000er Jahren fanden UAVs zunehmend Eingang in zivile Anwendungsgebiete, wie beispielsweise die Katastrophenhilfe. [1, S. 1–3]

2.1.1 Aufbau der Holybro X650

Grundrahmen Der Grundrahmen eines UAV dient als mechanische Basis für die Montage aller weiteren Komponenten. Das Design des Rahmens beeinflusst maßgeblich die Flugeigenschaften des Geräts. Das in dieser Arbeit verwendete Modell ist als Senkrechtstarter konzipiert und basiert auf einem X-förmigen Quadcopter-Rahmen. Die wesentlichen Bestandteile des Rahmens umfassen die Ausleger, das Landegestell sowie die zentrale Montageplattform für die Elektronik. Die Holybro X650 weist eine Diagonale von 650 mm auf. Abbildung 2.2 zeigt ein Bild der Holybro X650. [2] [3]

Antriebssystem Das Antriebssystem besteht aus vier Elektromotoren, die jeweils an einem der Ausleger montiert sind. An den Motoren sind Propeller befestigt, welche den erforderlichen Auftrieb erzeugen.

Flugcontroller Der Flugcontroller bildet das zentrale Steuerungselement eines UAV. Er setzt eingehende Steuerbefehle in konkrete Ansteuersignale um, die an die Motoren weitergeleitet werden. In Kapitel 2.7 wird näher auf den verwendeten Flugcontroller eingegangen.

Energieversorgung Die Energieversorgung erfolgt über einen Lithium-Polymer-Akku (LiPo) mit einer Nennspannung von 14,8 V. Das verbaute Power Module wandelt diese Spannung auf 5,2 V, mit welcher sowohl die Steuerelektronik als auch die Motoren versorgt werden.

Nutzlast Das maximale Abfluggewicht der Holybro X650 beträgt 6,3 kg, wobei der flugfertige Grundrahmen bereits ein Eigengewicht von 4,3 kg aufweist. Daraus ergibt sich eine maximale Nutzlast von 2 kg (ohne Akku). [3]

2.2 Vergleich von Welt-, Roboter-, Kamera- und Fiducialkoordinatensystem

Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Koordinatensysteme, die in dieser Arbeit relevant sind. Dabei wird zwischen dem Welt-, Roboter-, Kamera- und Fiducialkoordinatensystem unterschieden. Weiterhin werden die grundlegenden Konzepte zur Repräsentation von Position und Orientierung im Raum erläutert.

Ein Koordinatensystem ist ein mathematisches Konstrukt, das zur eindeutigen Beschreibung der Lage von Punkten im Raum verwendet wird. Zur Beschreibung von Bewegungen ist die Festlegung eines Koordinatensystems von entscheidender Bedeutung. Es besteht aus einem Bezugspunkt, dem Ursprung, sowie drei orthogonalen Achsen, die als X-, Y- und Z-Achse bezeichnet werden. In dieser Arbeit wird standardmäßig das rechtshändige Koordinatensystem verwendet. [4, S. 17] Mathematisch wird der Zusammenhang durch

$$\mathbf{Z} = \mathbf{X} \times \mathbf{Y} \quad (2.1)$$

dargestellt. In dieser Arbeit werden die Achsen entsprechend des informellen Industriestandards wie folgt dargestellt: X-Achse in Rot, Y-Achse in Grün und Z-Achse in Blau. Ein Überblick über die in dieser Arbeit verwendeten Koordinatensysteme ist in Abbildung 2.1 dargestellt.

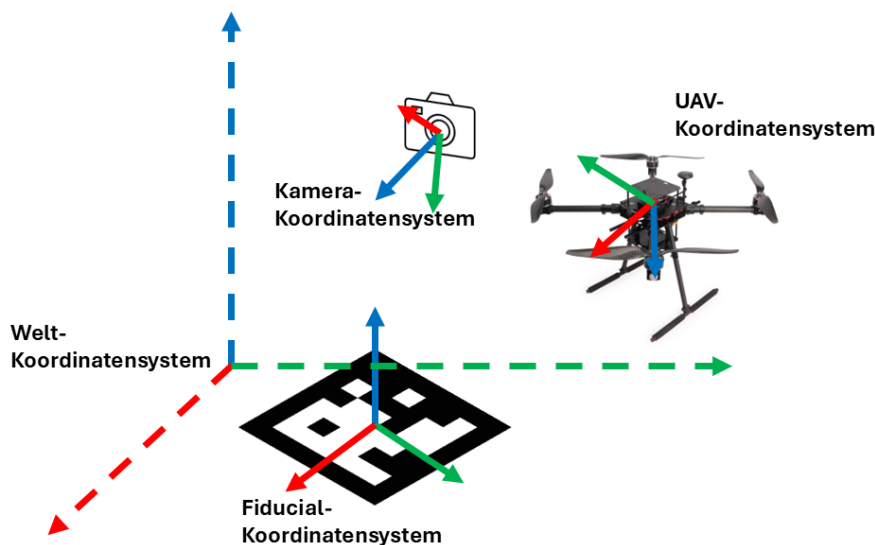


Abbildung 2.1: Vergleich der Koordinatensysteme [3]

Das Weltkoordinatensystem dient als globaler Referenzrahmen, in dem die Position aller Objekte beschrieben wird. Der Ursprung dieses Koordinatensystems kann frei gewählt werden und wird durch die Variable O_0 repräsentiert. Die Achsen werden durch X_0 , Y_0 und Z_0 dargestellt [5, S. 4].

Das UAV-Koordinatensystem ist in der Regel vom Hersteller vorgegeben und richtet sich in diesem konkreten Fall nach dem Flugregler. In der zugehörigen Dokumentation wird angegeben, dass die X-Achse (X_u) nach vorne, die Y-Achse (Y_u) nach rechts und die Z-Achse (Z_u) nach unten zeigt.

Der Ursprung dieses Koordinatensystems (O_u) befindet sich im Zentrum des Flugreglers [6].

Das Kamerakoordinatensystem ist in der Regel so definiert, dass die Z-Achse (Z_c) entlang der optischen Achse der Kamera zeigt, die X-Achse (X_c) nach rechts auf der Bildebene und die Y-Achse (Y_c) nach unten auf der Bildebene zeigt. Der Ursprung (O_c) befindet sich im optischen Zentrum der Kamera. [7, S. 44]

Das Fiducialkoordinatensystem ist in dieser Arbeit so definiert, dass sich der Ursprung (O_f) im Mittelpunkt der Fiducialmarke befindet. Die Z-Achse (Z_f) zeigt senkrecht aus der Markerebene heraus, die X-Achse (X_f) zeigt nach rechts in der Markerebene und die Y-Achse (Y_f) zeigt nach oben in der Markerebene.

2.3 Repräsentation von Position und Orientierung

In diesem Unterkapitel wird das verwendete UAV als starrer Körper betrachtet. Die vollständige Beschreibung der Lage eines starren Körpers im Raum erfolgt durch seine Position und Orientierung [8, S. 12].

Die Position eines Körpers wird durch den Vektor

$$\mathbf{p} = (x, y, z)^T \quad (2.2)$$

beschrieben, wobei die Koordinaten einem bestimmten Koordinatensystem zugeordnet sind.

Die Orientierung eines Körpers kann auf verschiedene Weisen dargestellt werden. Im Folgenden werden die zum Verständnis dieser Arbeit relevanten Darstellungsformen erläutert. Grundsätzlich kann sich ein Körper um drei Achsen drehen, was durch die Euler-Winkel Roll (ϕ), Pitch (θ) und Yaw (ψ) beschrieben wird. Abbildung 2.2 zeigt die Definition dieser Winkel am Beispiel der Holybro X650. Die Pfeilrichtung entspricht der positiven Drehrichtung im rechtshändigen Koordinatensystem.

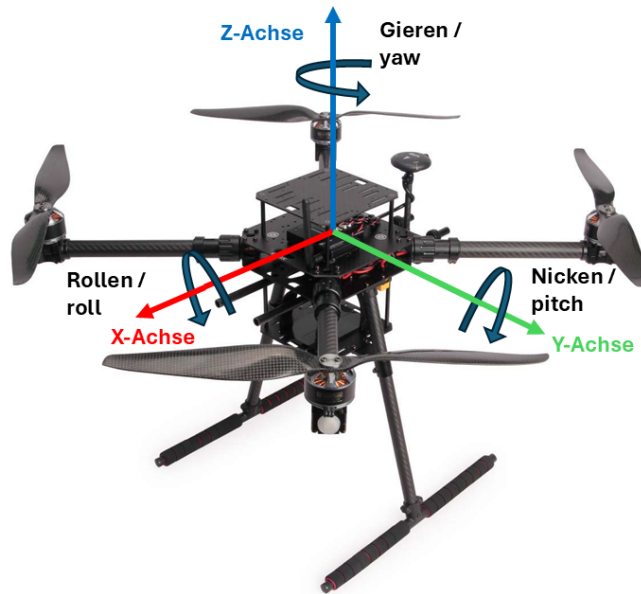


Abbildung 2.2: Roll, Pitch und Yaw am Beispiel Holybro X650 [3]

2.3.1 Quaternionen

Die Orientierung im Raum kann ebenfalls als Quaternion dargestellt werden. Quaternionen bieten gegenüber Euler-Winkeln den Vorteil, dass sie keine Singularitäten (Gimbal Lock) aufweisen. Quaternionen stellen eine Erweiterung des komplexen Zahlenraums dar und werden durch Gleichung 2.3 definiert. [8]

$$\mathbf{q} = w + ix + jy + kz \quad (2.3)$$

wobei die Komponenten w , x , y und z reelle Skalare sind und i , j sowie k die imaginären Einheiten darstellen. Die imaginären Einheiten erfüllen die folgenden Multiplikationsregeln:

$$ii = jj = kk = ijk = -1 \quad (2.4)$$

$$ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j \quad (2.5)$$

$$ji = -k, \quad kj = -i, \quad ik = -j \quad (2.6)$$

Addition und Multiplikation von Quaternionen sind durch die Gleichungen 2.7 und 2.8 definiert.

$$q_1 + q_2 = (w_1 + w_2) + i(x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2) + k(z_1 + z_2) \quad (2.7)$$

$$\begin{aligned}
q_1 \cdot q_2 = & (w_1 w_2 - x_1 x_2 - y_1 y_2 - z_1 z_2) \\
& + i(w_1 x_2 + x_1 w_2 + y_1 z_2 - z_1 y_2) \\
& + j(w_1 y_2 - x_1 z_2 + y_1 w_2 + z_1 x_2) \\
& + k(w_1 z_2 + x_1 y_2 - y_1 x_2 + z_1 w_2)
\end{aligned} \tag{2.8}$$

Das Einheitsquaternion $\mathbf{q}$ beschreibt eine Rotation um den Winkel ϕ um eine normierte Rotationsachse $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)^T$ und wird durch Gleichung 2.9 beschrieben. [9]

$$\mathbf{q} = \left(\cos \frac{\phi}{2}, \mathbf{v} \cdot \sin \frac{\phi}{2} \right) = \left(\cos \frac{\phi}{2}, v_x \sin \frac{\phi}{2}, v_y \sin \frac{\phi}{2}, v_z \sin \frac{\phi}{2} \right) \tag{2.9}$$

Die Konjugation eines Quaternions ist analog zu den komplexen Zahlen durch Gleichung 2.10 definiert.

$$\bar{\mathbf{q}} = (w, -x, -y, -z) \tag{2.10}$$

Für die Rotation eines beliebigen Punktes $\mathbf{p} = (0, p_x, p_y, p_z)$ mittels eines Rotationsquaternions $\mathbf{q}$ wird Gleichung 2.11 angewendet. [10, S. 112]

$$\mathbf{p}' = \mathbf{q} \cdot \mathbf{p} \cdot \bar{\mathbf{q}} \tag{2.11}$$

Die Normalisierung eines Quaternions erfolgt gemäß

$$\mathbf{q} \leftarrow \frac{\mathbf{q}}{\|\mathbf{q}\|}, \quad \|\mathbf{q}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + w^2} \tag{2.12}$$

2.3.2 Rodrigues-Parameter

Ein Rodrigues-Vektor ist eine alternative Möglichkeit, eine Rotation im Raum zu beschreiben. Die Rotation wird durch einen Vektor $\mathbf{r} = (r_x, r_y, r_z)^T$ beschrieben, dessen Richtung die Rotationsachse angibt und dessen Betrag den Rotationswinkel repräsentiert. [11] Der Rotationswinkel ϕ ergibt sich aus dem Betrag des Rodrigues-Vektors gemäß Gleichung 2.13 und wird gegen den Uhrzeigersinn um die Rotationsachse gemessen. [12]

$$\phi = \|\mathbf{r}\| = \sqrt{r_x^2 + r_y^2 + r_z^2} \tag{2.13}$$

Für die Umrechnung in ein Quaternion muss die Rotationsachse $\mathbf{v}$ zunächst normiert werden:

$$\hat{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{r}}{\phi} = \left(\frac{r_x}{\phi}, \frac{r_y}{\phi}, \frac{r_z}{\phi} \right)^T \tag{2.14}$$

Die Umrechnung in ein Einheitsquaternion lässt sich folgendermaßen beschreiben:

$$\mathbf{q} = \left(\hat{v}_x \cdot \sin \frac{\phi}{2}, \hat{v}_y \cdot \sin \frac{\phi}{2}, \hat{v}_z \cdot \sin \frac{\phi}{2}, \cos \frac{\phi}{2} \right) \tag{2.15}$$

Eingesetzt ergibt sich:

$$\mathbf{q} = \left(\frac{r_x}{\phi} \sin \frac{\phi}{2}, \frac{r_y}{\phi} \sin \frac{\phi}{2}, \frac{r_z}{\phi} \sin \frac{\phi}{2}, \cos \frac{\phi}{2} \right) \quad (2.16)$$

Mit Hilfe der Gleichungen 2.13 und 2.16 lässt sich die Umrechnung von Rodrigues-Parametern in ein Quaternion durchführen.

2.4 Transformation von Koordinatensystemen

Um die genaue Position des UAVs bestimmen zu können, sind mehrere Koordinatentransformationen notwendig. Transformationen sind sowohl bei der Lokalisierung im Raum als auch bei der extrinsischen Kalibrierung der Kameras erforderlich. Es ist möglich, einen Punkt ${}^a\mathbf{r}$, ausgedrückt relativ zum Koordinatensystem a , relativ zum Koordinatensystem b auszudrücken, sofern Position und Orientierung des Systems a relativ zum System b bekannt sind. Ziel ist es, aus dieser Beziehung eine Transformationsmatrix abzuleiten, die zugleich die Rotation und die Translation zwischen den beiden Systemen beschreibt. [9, S. 16–17]. Die Orientierung des Systems a relativ zum System b wird durch eine Rotationsmatrix ${}^b\mathbf{R}_a$ beschrieben. Die Lage des Ursprungs von a relativ zu b wird durch den Translationsvektor ${}^b\mathbf{t}_a \in \mathbb{R}^3$ angegeben. Ein im System a ausgedrückter Punkt ${}^a\mathbf{r}$ lässt sich dann mittels

$${}^b\mathbf{r} = {}^b\mathbf{R}_a {}^a\mathbf{r} + {}^b\mathbf{t}_a \quad (2.17)$$

in das System b überführen. Diese Vorschrift kombiniert eine Drehung und eine anschließende Verschiebung in einem einzigen Schritt. Durch Einführung homogener Koordinaten ${}^a\tilde{\mathbf{r}} = \begin{bmatrix} {}^a\mathbf{r}^\top & 1 \end{bmatrix}^\top$ lässt sich die Drehung und Verschiebung in eine einzige Matrix überführen. Die zugehörige *homogene Transformationsmatrix* ${}^b\mathbf{T}_a \in \text{SE}(3)$ ist definiert als

$${}^b\mathbf{T}_a = \begin{bmatrix} {}^b\mathbf{R}_a & {}^b\mathbf{t}_a \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}. \quad (2.18)$$

Damit lässt sich Gleichung (2.17) kompakt schreiben als

$${}^b\tilde{\mathbf{r}} = {}^b\mathbf{T}_a {}^a\tilde{\mathbf{r}}. \quad (2.19)$$

Die Rotationsmatrix ${}^b\mathbf{R}_a$ kann dabei aus einem Einheitsquaternion $\mathbf{q} = (w, x, y, z)$ berechnet werden:

$$R(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} 1 - 2y^2 - 2z^2 & 2xy - 2zw & 2xz + 2yw \\ 2xy + 2zw & 1 - 2x^2 - 2z^2 & 2yz - 2xw \\ 2xz - 2yw & 2yz + 2xw & 1 - 2x^2 - 2y^2 \end{bmatrix}. \quad (2.20)$$

Eine wesentliche Eigenschaft homogener Transformationsmatrizen ist ihre Verkettbarkeit. Sind die Transformationen ${}^c\mathbf{T}_b$ (von b nach c) und ${}^b\mathbf{T}_a$ (von a nach b) bekannt, so ergibt sich die direkte

Transformation von a nach c durch

$${}^c\mathbf{T}_a = {}^c\mathbf{T}_b {}^b\mathbf{T}_a. \quad (2.21)$$

2.5 Sensorsysteme

Zum besseren Verständnis der Arbeit werden in diesem Unterkapitel die relevanten Sensortypen vorgestellt.

Die zentrale Sensoreinheit für ein UAV ist die Inertial Measurement Unit (IMU), welche Beschleunigungen und Winkelgeschwindigkeiten misst. Die IMU besteht typischerweise aus einem 3-Achsen-Beschleunigungssensor und einem 3-Achsen-Gyroskop. In einigen Fällen kann auch ein 3-Achsen-Magnetometer integriert sein, um die Orientierung relativ zum Erdmagnetfeld zu bestimmen. Ein weiterer Sensortyp ist das Barometer zur Bestimmung der Höhe, indem es den aktuellen Luftdruck misst. Weiterhin kann auch die Motordrehzahl oder Motorlast als Sensorinformation genutzt werden, um Rückschlüsse auf den aktuellen Bewegungszustand zu ziehen.[8] All diese Sensoren liefern nicht direkt die Position oder Orientierung des Roboters, reagieren jedoch schnell auf Bewegungsänderungen. Jeder dieser Sensoren ist mit einer gewissen Messunsicherheit behaftet, die durch Rauschen, Kalibrierungsfehler oder Umwelteinflüsse unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Die Sensorfusion, also die Kombination der Daten mehrerer Sensoren, ermöglicht es, die Genauigkeit der Messungen zu verbessern.[13]

Die Integration dieser Sensordaten über die Zeit ermöglicht es, die Bewegung des Roboters zu verfolgen und eine Schätzung seines Zustands zu erhalten, was als Odometrie bezeichnet wird. Da die Sensoren, wie zuvor beschrieben, trotz Fusion fehlerbehaftet sind, führt die Integration über die Zeit zu einer zunehmenden Unsicherheit. Die Odometrie eines Flugroboters ist besonders herausfordernd, da sich das UAV in drei Dimensionen frei bewegt. Der zunehmende Fehler der Odometrie kann durch die Verwendung von externen Referenzen, wie Global Positioning System (GPS), korrigiert werden.

2.6 Extended Kalman Filter 2

In dieser Arbeit wird nicht auf die Sensorfusionen eingegangen, der Extended Kalman Filter 2 (EKF2) ist bereits vollständig in dem Flight Controller implementiert. Zum Verständnis der Positionsbestimmung sowie Parametrierung des EKF2 ist es notwendig, die Grundlagen des Kalman Filters zu kennen.

Ein Kalman Filter ist ein Algorithmus zur Schätzung des Zustands eines dynamischen Systems durch die Kombination von Vorhersagen aus einem Modell und Messungen von Sensoren. [14]

2.7 Flugcontroller PX4 6C

Hier einfach schreiben...

2.7.1 Architektur

Hier einfach schreiben...

2.7.2 Sensorintegration

Hier einfach schreiben...

2.7.3 Kommunikationsschnittstellen

Hier einfach schreiben...

2.7.4 Echtzeitfähigkeit

2.7.5 Vergleich von Kamera-, Roboter- und Weltkoordinatensystem

2.7.6 Transformation von Koordinatensystemen

2.8 Visuelle Navigation

2.8.0.1 Sensorik zur visuellen Navigation

2.8.0.2 Grundlagen der Fiduccial-Erkennung

2.8.0.3 PNP-Fehler

2.8.0.4 Visuelle Odometrie

3 Stand der Technik

Merker

"Das vorgestellte Lokalisierungssystem ist nicht hart echtzeitfähig, da es auf einem Standard-Linux-Kernel mit Python-basierten ROS2-Nodes aufbaut, die keine deterministischen Antwortzeiten garantieren. Diese Anforderung besteht jedoch auch nicht: Die hart echtzeitfähige Flugregelung erfolgt auf dem Flight Controller (PX4/NuttX), während das Jetson-System die Vision-Pose als weich echtzeitfähige Stützinformation an die Sensorfusion (EKF2) liefert. Der EKF2 überbrückt kurzzeitige Ausfälle der Vision-Pose durch IMU-gestützte Prädiktion (Inertial Dead Reckoning), wodurch gelegentliche Latenzschwankungen der Vision-Pipeline toleriert werden."

3.1 Relevanz ROS2 in der autonomen Robotik

3.2 Relevanz PX4

3.3 Simultane Lokalisierung und Kartierung

hier einfach schreiben

3.4 Algorithmen zur Bildverarbeitung

3.4.1 Evaluationsmetriken für Objekterkennung

hier einfach schreiben

3.4.2 YOLO

3.4.3 SSD

3.5 Datensatzkonzepte

3.5.1 2D-Daten

3.5.2 6D-Daten

3.6 Algorithmen zur Bildverarbeitung

3.6.1 Clustern von Punktwolken mithilfe von DBSCAN

3.6.2 Tischentfernung mithilfe von RANSAC

4 Konzeptentwicklung

In diesem Kapitel wird die Testumgebung beschrieben, sowie auf die Softwarearchitekturen eingegangen. Außerdem wird die Systempipeline erläutert, die zur Entwicklung der Echtzeiterkennung verwendet wurde. Es werden die verschiedenen Konzepte vorgestellt, die zur Auswahl eines Echtzeitmodells geführt haben.

4.1 Aufbau der Testumgebung

4.2 Softwarearchitektur

4.3 Systempipeline

5 Implementierung der Echtzeiterkennung

5.1 Datensatz- und Objektauswahl

5.2 Training der Modelle

5.2.1 Yolov8 Training

6 Ansteuerung des KUKA iiwa 7 R800

6.1 Kommunikationsschnittstellen

6.2 Greifpunktberechnung

6.2.1 Vortrainiertes Modell Dexnet

6.2.2 Segmentierung mithilfe der Bounding Boxen und dbscan

6.2.3 Segmentierungslogik je Objekt

7 Systemintegration

7.1 Gesamtintegration von Echtzeiterkennung, Greifpunktberechnung und Robotersteuerung

7.2 Entwicklung eines Debugging- und Visualisierungsinterfaces

7.2.1 Definieren von Ablageslots

7.3 Analyse des Echtzeitverhaltens

8 Evaluation des Greifens

8.1 Erfolgskriterien - Erfolgsquote und Fehlerrate

8.2 Erkennungsgenauigkeit

8.3 Positioniergenauigkeit

8.4 Zeitliche Performance und Echtzeitfähigkeit

9 Zusammenfassung und Ausblick

Literatur

- [1] H. Studiawan und K.-K. R. Choo, *Drone and UAV Forensics: A Hands-On Approach*. Springer Nature Switzerland, 2026, ISBN: 9783031935114. DOI: 10.1007/978-3-031-93511-4.
- [2] Y.-T. Wu, Z. Qin, A. Eizad und S.-K. Lyu, "Numerical investigation of the mechanical component design of a hexacopter drone for real-time fine dust monitoring", *Journal of Mechanical Science and Technology*, Jg. 35, Nr. 7, S. 3101–3111, 2021, ISSN: 1976-3824. DOI: 10.1007/s12206-021-0632-y.
- [3] P. Modellbau, *Holybro X650*, <https://www.premium-modellbau.de/holybro-holybro-x650-development-kit-pixhawk-6c-m10-gps-433-mhz-30180>, Zugriff am 30.05.2026, 2026.
- [4] ISO, "Road Vehicles – Vehicle Dynamics and Road-Holding Ability – Vocabulary", International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, Standard ISO 8855:2011, 2011.
- [5] ISO, "Robots and Robotic Devices – Coordinate Systems and Motion Nomenclatures", International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, Standard ISO 9787:2013, Mai 2013.
- [6] PX4 Development Team, *Using Vision or Motion Capture Systems for Position Estimation*, https://docs.px4.io/main/en/ros/external_position_estimation, Zugriff am 31.05.2026, 2024.
- [7] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*. Springer International Publishing, 2022, ISBN: 9783030343729. DOI: 10.1007/978-3-030-34372-9.
- [8] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani und G. Oriolo, *Robotics*. Springer London, 2009, ISBN: 9781846286421. DOI: 10.1007/978-1-84628-642-1.
- [9] *Springer Handbook of Robotics*. Springer International Publishing, 2016, ISBN: 9783319325521. DOI: 10.1007/978-3-319-32552-1.
- [10] Q. Quan, *Introduction to Multicopter Design and Control*. Springer Singapore, 2017, ISBN: 9789811033827. DOI: 10.1007/978-981-10-3382-7.
- [11] G. Bradski und A. Kaehler, *Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library*. O'Reilly Media, 2008, ISBN: 978-0596516130. Adresse: <https://learning.oreilly.com/library/view/learning-opencv/9780596516130/ch11s05.html>.
- [12] J. S. Dai, "Euler–Rodrigues formula variations, quaternion conjugation and intrinsic connections", *Mechanism and Machine Theory*, Jg. 92, S. 144–152, 2015, ISSN: 0094-114X. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2015.03.004>. Adresse: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094114X15000415>.
- [13] C. Chen und X. Pan, "Deep Learning for Inertial Positioning: A Survey", *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2024. DOI: 10.1109/TITS.2024.3381161. arXiv: 2303.03757 [cs.RO].
- [14] R. E. Kalman, "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems", *Transactions of the ASME – Journal of Basic Engineering*, Jg. 82, Nr. 1, S. 35–45, 1960. DOI: 10.1115/1.3662552.

Abbildungsverzeichnis

2.1	Vergleich der Koordinatensysteme [3]	3
2.2	Roll, Pitch und Yaw am Beispiel Holybro X650 [3]	5

Tabellenverzeichnis

Quellcodeverzeichnis

10 Anhang

Der Anhang enthält ergänzende Informationen, die für das Verständnis der Arbeit relevant sind, aber nicht direkt in den Haupttext integriert werden konnten. Dazu gehören beispielsweise ausführliche Tabellen, zusätzliche Abbildungen oder Quellcode, der für die Implementierung der beschriebenen Methoden verwendet wurde.